Estructuras de Selección Múltiple

Materia: Algoritmos y Programación — match/case en Python

Prof. D.Sc. BARSEKH-ONJI Aboud

Facultad de Ingeniería
Universidad Anáhuac México

6 de abril de 2026

Agenda

1. Motivación y Contexto
2. Sintaxis Básica de `match/case`
3. Comparación con `if/elif`
4. Patrones Avanzados
5. Ejemplo Integrador
6. Ejercicios para Casa

Agenda

1 Motivación y Contexto

2 Sintaxis Básica de match/case

3 Comparación con if/elif

4 Patrones Avanzados

5 Ejemplo Integrador

6 Ejercicios para Casa

¿Por qué necesitamos selección múltiple?

Problema frecuente en programación:

- Evaluar **una misma variable** contra muchos valores posibles.
- Con `if/elif` anidado el código crece y se vuelve difícil de leer.
- En lenguajes como C, Java o JavaScript existe la instrucción `switch/case`.

Python antes de la versión 3.10

Python **no** tenía `switch/case`. Los programadores usaban largas cadenas de `if/elif/else` o diccionarios de funciones.

Python 3.10+ — Structural Pattern Matching

Se introduce la instrucción `match/case`, más poderosa que el `switch` clásico.

Agenda

1 Motivación y Contexto

2 Sintaxis Básica de `match/case`

3 Comparación con `if/elif`

4 Patrones Avanzados

5 Ejemplo Integrador

6 Ejercicios para Casa

Estructura General

Sintaxis:

```
match variable:
    case valor1:
        # bloque 1
    case valor2:
        # bloque 2
    case _:
        # bloque por defecto

```

Elementos clave

- `match` — palabra clave, recibe la expresión a evaluar.
- `case valor` — compara con un patrón específico.
- `case _` — comodín (*wildcard*), equivale al `else`; se ejecuta si ningún caso anterior coincide.
- No es necesario `break` (a diferencia de C/Java).
- Disponible desde **Python 3.10**.

Ejemplo Mínimo — Día de la Semana

```python
dia = int(input("Ingresa un numero de dia (1-7): "))

match dia:
    case 1:
        print("Lunes")
    case 2:
        print("Martes")
    case 3:
        print("Miercoles")
    case 4:
        print("Jueves")
    case 5:
        print("Viernes")
    case 6:
        print("Sabado")
    case 7:
```

Agenda

1 Motivación y Contexto

2 Sintaxis Básica de `match/case`

3 Comparación con `if/elif`

4 Patrones Avanzados

5 Ejemplo Integrador

6 Ejercicios para Casa

match/case vs. if/elif — Lado a Lado

Con `if/elif`:

```python
color = input("Color: ")

if color == "rojo":
    print("Stop")
elif color == "amarillo":
    print("Precaucion")
elif color == "verde":
    print("Avanza")
else:
    print("Color desconocido")

```

Con `match/case`:

```python
color = input("Color: ")

match color:
    case "rojo":
        print("Stop")
    case "amarillo":
        print("Precaucion")
    case "verde":
        print("Avanza")
    case _:
        print("Color desconocido")

```

Diferencia clave

Ventajas y Limitaciones

Ventajas de `match/case`

- Código más **legible** y estructurado.
- Evita repetir la variable comparada.
- Soporta patrones complejos (tuplas, clases, guardas).
- Sin riesgo de olvidar `break`.

Limitaciones

- Solo disponible en **Python 3.10+**.
- No evalúa rangos directamente (se usa guarda `if`).
- No reemplaza al `if/elif` en comparaciones complejas con múltiples condiciones booleanas.

Agenda

1. Motivación y Contexto
2. Sintaxis Básica de match/case
3. Comparación con if/elif
4. Patrones Avanzados
5. Ejemplo Integrador
6. Ejercicios para Casa

Múltiples Valores en un Caso (| OR)

```python
mes = int(input("Ingresa el numero de mes (1-12): "))

match mes:
    case 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12:
        print(f"El mes {mes} tiene 31 dias.")
    case 4 | 6 | 9 | 11:
        print(f"El mes {mes} tiene 30 dias.")
    case 2:
        print("Febrero: 28 o 29 dias (bisiesto).")
    case _:
        print("Mes invalido.")
```

Operador | en case

El operador | permite agrupar varios valores en un mismo caso, equivalente a `elif x`

Guardas (*Guards*) con if

```python
nota = float(input("Ingresa la calificacion (0-10): "))

match nota:
    case n if n >= 9.0:
        print(f"Calificacion {n}: Excelente")
    case n if n >= 7.0:
        print(f"Calificacion {n}: Aprobado")
    case n if n >= 6.0:
        print(f"Calificacion {n}: Suficiente")
    case n if n >= 0.0:
        print(f"Calificacion {n}: Reprobado")
    case _:
        print("Calificacion fuera de rango.")
```

Guardas

Patrones con Tuplas

```python
punto = (int(input("x: ")), int(input("y: ")))

match punto:
    case (0, 0):
        print("Origen")
    case (x, 0):
        print(f"Sobre el eje X en x={x}")
    case (0, y):
        print(f"Sobre el eje Y en y={y}")
    case (x, y):
        print(f"Punto en ({x}, {y})")
```

Desestructuración de tuplas

match/case puede **desestructurar** estructuras de datos. Las variables x e y dentro del

Patrones con Clases y Objetos

```python
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Figura:
    tipo: str
    lado: float = 0
    base: float = 0
    altura: float = 0

figura = Figura(tipo="triangulo", base=5.0, altura=3.0)

match figura:
    case Figura(tipo="cuadrado", lado=l):
        print(f"Area del cuadrado: {l**2:.2f}")
    case Figura(tipo="triangulo", base=b, altura=h):
        print(f"Area del triangulo: {b*h/2:.2f}")
```

Agenda

1 Motivación y Contexto

2 Sintaxis Básica de match/case

3 Comparación con if/elif

4 Patrones Avanzados

5 Ejemplo Integrador

6 Ejercicios para Casa

Calculadora con match/case

```python
def calculadora(a, operacion, b):
    match operacion:
        case "+":
            return a + b
        case "-":
            return a - b
        case "*":
            return a * b
        case "/":
            if b != 0:
                return a / b
            else:
                return "Error: division entre cero"
        case "**":
            return a ** b
        case _:
```

Menú Interactivo de Aplicación

```python
def menu():
    print("\n=== MENU PRINCIPAL ===")
    print("1. Ver lista de estudiantes")
    print("2. Agregar estudiante")
    print("3. Eliminar estudiante")
    print("4. Salir")

    opcion = input("Selecciona una opcion: ")

    match opcion:
        case "1":
            print("Mostrando lista...")
        case "2":
            nombre = input("Nombre del nuevo estudiante: ")
            print(f"Estudiante '{nombre}' agregado.")
        case "3":
```

Agenda

1 Motivación y Contexto

2 Sintaxis Básica de match/case

3 Comparación con if/elif

4 Patrones Avanzados

5 Ejemplo Integrador

6 Ejercicios para Casa

Ejercicio 1 — Conversor de Unidades

Descripcion

Escribe un programa en Python que pida al usuario:

1. Un **valor numérico** (flotante).
2. El **tipo de conversión** a realizar (elige una opción de menú).

El programa debe usar `match/case` para manejar las siguientes conversiones:

- `"km_mi"` $\rightarrow$ km a millas $(\times 0{,}621)$
- `"mi_km"` $\rightarrow$ millas a km $(\times 1{,}609)$
- `"kg_lb"` $\rightarrow$ kg a libras $(\times 2{,}205)$
- `"lb_kg"` $\rightarrow$ libras a kg $(\div 2{,}205)$
- `ç_f"` $\rightarrow$ Celsius a Fahrenheit $(\times \frac{9}{5} + 32)$
- `"f_c"` $\rightarrow$ Fahrenheit a Celsius $((\text{val} - 32) \times \frac{5}{}$

Ejercicio 2 — Clasificador de Figuras Geométricas

Descripcion

Escribe un programa que clasifique triángulos usando **patrones con guardas** en `match/case`.

El programa debe:

1. Pedir al usuario los **tres lados** del triángulo (a, b, c) como flotantes.
2. Verificar si los tres lados forman un triángulo válido: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.
3. Usar `match/case` con **guardas** para clasificar:

- **Equilátero:** $a = b = c$
- **Isósceles:** exactamente dos lados
- **Rectángulo:** cumple teorema de Pitágoras ($c^2 = a^2 + b^2$, con c el mayor)

Resumen

Lo que aprendimos hoy

- `match/case` — disponible desde Python 3.10.
- Sintaxis básica y comodín `_`.
- Operador `|` para múltiples valores.
- Guardas con `if` para rangos.
- Patrones con tuplas y clases.
- Comparación con `if/elif`.

Cuándo usar `match/case`

- Menús de opciones.
- Procesamiento de comandos.
- Desestructuración de objetos.
- Código más legible que largas cadenas `elif`.

Entrega de ejercicios

Próxima clase. Archivos `.py` con comentarios explicativos.